

Estatus Ejecutivo-Tecnico - Zoo Tamatan Inventario V3.0

Documento maestro estrategico

Fecha: 25 de junio de 2026

Ambito: Estado actual + diagnostico PR C (trazabilidad / factor-caja) + NUT-A (Nutricion Light)

Naturaleza: Solo documentacion. Describe el estado verificado y el plan propuesto; no describe trabajo implementado en esta sesion.

Versiones derivadas: [estatus-ejecutivo-tecnico.md](#) (fuente), [diagnostico-nutricion-light.md](#) (Seccion 5) y [roadmap-codigos-y-nutricion.md](#) (Seccion 6).

1. Estado actual del proyecto (verificado)

Estado confirmado por inspeccion de git y del codigo el 25 de junio de 2026:

Rama de trabajo	claude/vigorous-panini-b40936 (worktree), arbol limpio
origin/main	64cea7a - docs(bitacora): documentar APP.logger.getLogs() como async
origin/gh-pages	277e717 - deploy vinculacion de codigos desde Movimiento rapido
PRs abiertos	Ninguno
Repo	Limpio (sin cambios staged, modificados ni sin trackear)

Hitos relevantes ya cerrados:

- PR #24 (docs getLogs async): cerrado en main 64cea7a. Docs-only, sin deploy.
- PR #26 / Codigos-A: en produccion. Store zoo_tamatan_codigos_barras_v1, getCodigosBarras(), saveCodigosBarras(), respaldo export/import de alias y merge runtime en window.CATALOGO_CODIGOS_BARRAS.
- PR #27 / Codigos-B: en produccion. UI para vincular codigos fisicos no reconocidos desde Movimiento rapido, autocompletar por nombre/codigo interno, boton Cambiar vinculo, cancelacion que restaura la tarjeta, sobrescritura que registra WARN y escapeHtml.

Estado funcional de partida:

- Codigos-A y Codigos-B estan en produccion.
- catalogo_codigos_barras.js sigue vacio; los alias viven en zoo_tamatan_codigos_barras_v1.
- No existe codigoBarrasLeido (0 coincidencias en el repo).
- No existe factor / caja / presentacion.
- No existe modulo Nutricion.
- No se ha tocado calcularStockTeorico para PR C.
- Salidas-B / calcularStockTeorico async queda como fase futura separada.

2. Arquitectura actual de codigos de barras

Modelo de alias código de barras físico -> código interno administrativo. El código interno sigue siendo el identificador principal; el de barras es solo un índice de búsqueda.

2.1 Persistencia (LocalStore)

- Clave canónica: zoo_tamatan_codigos_barras_v1 (acento exacto), en js/data/LocalStore.js.
- getCodigosBarras() -> Promise de MAPA objeto (no array), default {}.
- saveCodigosBarras(obj) -> Promise. Contrato async desde el día 1.

2.2 Forma del alias

```
{ "<código_de_barras>": { area: "<Snack|Tienda>", código: "<código_interno>" } }
```

- La llave es el código de barras como String (respeta ceros a la izquierda).
- código es el código interno destino; area documenta a que area pertenece.
- Relacion muchos-a-uno: varias llaves pueden apuntar al mismo código interno.

2.3 Reflejo en runtime (HTML)

- El HTML inicializa window.CATALOGO_CODIGOS_BARRAS ||= {} y mezcla lo persistido con repo.getCodigosBarras().then(rt => Object.assign(...)) (regla runtime-gana).
- guardarAlias({ barcode, area, código }) persiste y refleja en vivo para que resolverCódigo lo vea sin recargar.

2.4 Resolucion en Movimiento rapido (js/modScanner.js)

- 1) Si es código interno del area: devuelve el artículo con barcode vacío.
- 2) Si esta en CATALOGO_CODIGOS_BARRAS: resuelve al interno y devuelve el artículo con barcode = código físico escaneado (modScanner.js:89).
- 3) Si el alias apunta a otra area: { _mismatch: area } (aviso, no registra).
- 4) Si nada coincide: null (abre el mini-formulario de vinculacion).

2.5 UI de vinculacion (PR #27)

- Mini-formulario con autocompletar por nombre o código interno (hasta 8 sugerencias, escapadas).
- Boton Cambiar vinculo: re-vincula un código ya asociado reutilizando vincular() -> guardarAlias.
- Sobrescritura: confirm() + WARN en bitacora; si se cancela, nada cambia.

2.6 Respaldo (js/modRespaldo.js)

- CLAVE_CODIGOS_BARRAS se respalda aparte del loop de las 5 claves array (es objeto-mapa).
- Export incluye conteos.codigosBarras; import valida hayAlias, persiste y refleja en vivo.

2.7 Catalogo estatico

data/catalogos/catalogo_codigos_barras.js sigue vacío a proposito (window.CATALOGO_CODIGOS_BARRAS = {}). Documenta forma y reglas; los alias reales se acumulan en runtime/localStorage.

3. Diagnostico PR C - trazabilidad avanzada

3.1 Hallazgo central (verificado en código)

Cuando un movimiento se resuelve por alias, el código físico ya existe en memoria pero se descarta al persistir:

- resolverCodigo adjunta barcode = codigo fisico al articulo resuelto por alias (modScanner.js:89) y artActual lo conserva; la tarjeta verde incluso lo muestra (modScanner.js:145-146).
- Al construir el objeto articulo a registrar (modScanner.js:258-264) solo se copian descripcion, codigo, unidad, precio y cantidad. El barcode no se incluye -> se pierde la trazabilidad.

3.2 Por que es aditivo y de bajo riesgo

- El dato ya esta disponible (artActual.barcode); no requiere nueva resolucio
- Salidas persiste articulos: [...articulos] (modSalidas.js:180), copia superficial que conserva campos extra; un campo nuevo fluye sin reescribir la firma de Salidas.
- Es opcional: registros viejos sin el campo siguen siendo validos (ausencia = vacio).

3.3 Alcance de PR C-1 (codigoBarrasLeido)

- Propagar codigoBarrasLeido en el articulo que arma Movimiento rapido, desde artActual.barcode.
- Verificar que el campo sobreviva tambien en la ruta de entrada rapida antes de cerrar.
- NO tocar calcularStockTeorico en C-1.
- NO cambiar cantidades ni el calculo de stock en C-1 (es puramente trazabilidad).
- factor / caja / presentacion va despues (C-2 / C-3), no en C-1.

3.4 Resumen de riesgo C-1

Bajo. Campo aditivo, dato ya en memoria, persistencia de Salidas lo arrastra por el spread, no altera aritmetica de inventario. Punto a verificar: la ruta de entrada.

4. Modelo futuro de factor / caja / presentacion

Objetivo: registrar que un escaneo de 1 caja equivale a N unidades base, sin contaminar el modelo simple de alias

- Los alias se mantienen simples: { area, codigo }. No se les agrega factor.
- El factor vive en un store separado futuro: zoo_tamatan_factor_cajas_v1.
- El factor es barcode-scoped: se asocia al codigo de barras escaneado, no al articulo interno.
- El stock se mantiene en unidad base.
- El factor se aplica en tiempo de registro (cantidad escaneada x factor -> unidades base).
- Salidas-B (calcularStockTeorico async) queda separado y no es prerequisite del factor.

Secuencia: primero el store del factor (C-2), luego su aplicacion a los movimientos (C-3).

5. NUT-A - Nutricion Light (diagnostico resumido)

Profundizado en docs/nutricion/diagnostico-nutricion-light.md.

Alcance: un inventario operativo de alimentos, no un sistema cientifico de dietas.

- Entradas de proveedor (recepcion de alimento).
- Salidas diarias (consumo operativo del dia).
- Stock de nutricion (existencias de alimentos).
- Unidades operativas: kg / pieza / manojo.

- Scanner reutilizable (mismo patron que Movimiento rapido).
- Ticket de bascula (peso registrado en recepcion/salida).
- Destino / uso operativo simple, sin modelo nutricional cientifico.

Fuera de alcance de NUT-A: requerimientos por especie, formulacion de dietas, balance de nutrientes, calculos veterinarios (fase cientifica posterior, si llega).

Principio rector: no mezclar Nutricion con Salidas generales. Nutricion es un inventario operativo paralelo, con sus propias claves, stock y reportes.

6. Roadmap

Profundizado en docs/roadmap/roadmap-codigos-y-nutricion.md.

Linea Codigos (trazabilidad / factor):

- PR C-1 - codigoBarrasLeido: propagar el codigo fisico al registro. Aditivo, sin tocar calcularStockTeorico, sin cambiar cantidades.
- PR C-2 - factor store: crear zoo_tamatan_factor_cajas_v1 (barcode-scoped). Solo persistencia + captura; aun no aplica a movimientos.
- PR C-3 - factor aplicado a movimientos: cantidad escaneada x factor al registrar, stock en unidad base.

Linea Nutricion:

- NUT-A - documentacion / diagnostico (este bloque; sin codigo).
- NUT-B - catalogo de alimentos.
- NUT-C - entradas de nutricion.
- NUT-D - salidas de nutricion.
- NUT-E - stock / reportes de nutricion.
- NUT-F - ticket de bascula avanzado.

Fase futura separada: Salidas-B (calcularStockTeorico async + 4 consumidores) y Entradas (cache + debounce).

7. Riesgos

#	Riesgo	Descripcion	Mitigacion
1	Stock por nombre	El emparejamiento de salidas usa descripcion/nombre como clave; nombres no normalizados fragmentan el stock.	Documentar convencion de nombres; a futuro apoyarse mas en codigo interno.
2	Respaldo	Olvidar exportar antes de migrar de origen (localhost vs github.io) pierde datos; localStorage particionado por origen.	Reforzar habito de respaldo; el import ya hace respaldo de seguridad automatico.
3	Unidades	Mezclar kg/pieza/manojo o pieza/caja sin disciplina produce conteos erroneos.	Unidad base explicita; factor barcode-scoped; validacion en captura.

#	Riesgo	Descripcion	Mitigacion
4	Trazabilidad	Hoy se pierde codigoBarrasLeido; sin el no se audita que codigo fisico genero un movimiento.	PR C-1 (aditivo).
5	Capacitacion	Nuevas funciones requieren entrenamiento del personal de almacen.	Guias cortas por funcion; reutilizar el patron de Movimiento rapido.
6	Bascula / ticket	Captura manual del peso es propensa a error; integracion avanzada es compleja.	NUT-A: ticket simple (peso manual); bascula avanzada aislada en NUT-F.
7	No mezclar Nutricion con Salidas	Reutilizar claves/flujo de Salidas para alimentos contaminaria inventario y reportes.	Nutricion con claves, stock y reportes propios desde el inicio.

8. Recomendacion final

- Siguiente paso inmediato recomendado: elegir entre PR C-1 (codigoBarrasLeido) o NUT-A (documentacion/diagnostico, ya cubierto) segun prioridad. Si la prioridad es cerrar trazabilidad antes de abrir un modulo nuevo, PR C-1 es la opcion de menor riesgo y mayor retorno inmediato.
- No implementar factor todavia (C-2/C-3 van despues de C-1).
- No implementar Nutricion en codigo todavia (NUT-B en adelante son fases posteriores).
- Salidas-B (calcularStockTeorico async) permanece como fase futura separada y no bloquea lo anterior.

Decision pendiente del responsable: aprobar el orden PR C-1 -> NUT-A (o invertirlo). Este documento no implementa nada; solo deja el diagnostico listo para esa decision.